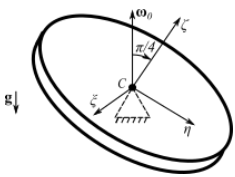
Семинар 10. Динамические уравнения Эйлера. Регулярная прецессия.

Задача 1



В начальный момент времени диску массы m и радиуса R придали угловую скорость $\boldsymbol{\omega}_0$, вектор которой направлен по вертикали. Ось диска в этот момент составляла с вертикалью угол $\pi/4$. Найти дальнейшее движение диска.

Решение. Воспользуемся теоремой об изменении кинетического момента относительно точки.

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}_A}{\mathrm{d}t} = \mathbf{M}_A^{ex} + m[\mathbf{v}_C \times \mathbf{v}_A]$$

Будем рассматривать это уравнение относительно центра масс диска C.

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}_C}{\mathrm{d}t} = \mathbf{M}_C^{ex}$$

Пусть $O\xi\eta\zeta$ - жестко связанная с диском система отсчета, а ее оси направлены по главным осям инерции диска. Выпишем кинетический момент и угловую скорость в проекциях на эти оси.

$$\mathbf{K}_C = \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix}; \quad \boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

Воспользуемся формулой для относительной производной вектора (точка A - конец вектора $\mathbf{K}_C$).

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}_C}{\mathrm{d}t} = \underbrace{\frac{\tilde{\mathrm{d}}\mathbf{K}_C}{\mathrm{d}t}}_{\mathbf{v}_A^r} + \underbrace{\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{K}_C}_{\mathbf{v}_A^e} = \mathbf{M}_C$$

В данном случае $\boldsymbol{\omega}$ является угловой скоростью вращения системы отсчета $O\xi\eta\zeta$, жестко связанной с телом, движение этой системы отсчета рассматривается как переносное движение для точки A конца вектора $\mathbf{K}$.

В компонентах на оси связанной системы это уравнение примет следующий вид:

$$\begin{pmatrix} A\dot{p} \\ B\dot{q} \\ C\dot{r} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_C^{\xi} \\ M_C^{\eta} \\ M_C^{\zeta} \end{pmatrix}$$

Получим следующую систему *динамических уравнений Эйлера*:

$$\boxed{\begin{cases} A\dot{p} + (C - B)qr = M_C^{\xi} \\ B\dot{q} + (A - C)pr = M_C^{\eta} \\ C\dot{r} + (B - A)qp = M_C^{\zeta} \end{cases}} \tag{1}$$

В нашем случае $A = B$, $\mathbf{M}_C^{ex} = 0$ (*случай Эйлера*) так как диск имеет ось симметрии, а сила реакции и сила тяжести проходят через центр масс.

Отметим, что диск не находится в равновесии, несмотря на то, что главный вектор и главный момент сил, действующих на него равны нулю. Это связано с тем, что равенство нулю главного вектора и главного момента сил является необходимым но не достаточным условием равновесия твердого тела (см. [1] с. 123). Для достаточности еще требуется, чтобы в начальный момент времени тело покоилось. Под равновесием понимается состояние механической системы в котором скорости всех ее точек равны нулю на протяжении некоторого промежутка времени (см. [1] с. 89). Также в [2] на с. 231 сказано, что при равенстве нулю главного вектора и главного момента сил, действующих на твердое тело, центр масс тела может двигаться прямолинейно и равномерно с произвольной скоростью, а само тело может вращаться с сохранением вращательного импульса.

Динамические уравнения Эйлера примут следующий вид:

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C - A)qr = 0 \\ B\dot{q} + (A - C)pr = 0 \\ C\dot{r} = 0 \end{cases} \tag{2}$$

$\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}_C}{\mathrm{d}t} = 0$ значит кинетический момент сохраняется и является первым интегралом движения: $\mathbf{K}_C = \mathbf{K}_C^{in} = \mathbf{const}$. Из 3-го уравнения (2) следует, что

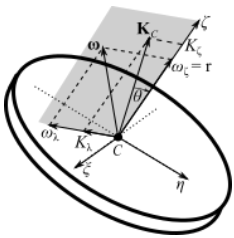
$$C\dot{r} = 0 \Rightarrow Cr = const \Rightarrow r(t) = r_0 = \omega_0 \cos\frac{\pi}{4} = const$$

Пусть индекс λ обозначает проекцию вектора на плоскость $C\xi\eta$. Тогда из условий

$$\begin{cases} |\mathbf{K}_C| = K_0 \\ K_\zeta = Cr = Cr_0 = const \end{cases}$$

следует, что

$$\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{K_\zeta}{K_0} = \dfrac{Cr_0}{K_0} = const \\ \sin\theta = \dfrac{K_\lambda}{K_0} = const \end{cases} \tag{3}$$



В свою очередь $K_\lambda = \sqrt{A^2p^2 + B^2q^2} = A\sqrt{p^2+q^2} = A\omega_\lambda = const$. Итак

$$\begin{cases} \omega_\lambda = \sqrt{p^2+q^2} = \dfrac{K_\lambda}{A} = \dfrac{K\sin\theta}{A} = const \\ \omega_\zeta = r = const \,(\text{т.к. } K_\zeta = Cr = const) \end{cases}$$

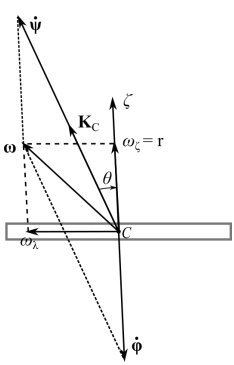
значит

$$\begin{cases} \omega_\zeta = r = const \\ \omega_\lambda = \sqrt{p^2+q^2} = const \end{cases} \Rightarrow |\boldsymbol{\omega}| = const \tag{4}$$

т.е. угловая скорость не меняется по величине.

Движение диска происходит следующим образом. Ось симметрии тела $C\zeta$ вращается вокруг $\mathbf{K}_C = \mathbf{const}$ так, что проекция $\boldsymbol{\omega}$ на нее не изменяется и равна $\omega_\zeta = r_0$, проекция $\boldsymbol{\omega}$ на плоскость $C\xi\eta$ также неизменна и равна $\omega_\lambda = \frac{K_0 \sin\theta}{A}$, угол θ все время остается неизменным. Такое движение называется регулярной прецессией.

Отметим, что векторы $\boldsymbol{\omega}, \mathbf{K}_C$ и ось $C\zeta$ все время находятся в одной плоскости и по этой плоскости не перемещаются. Эта плоскость вращается вокруг $\mathbf{K}_C = \mathbf{const}$.



Если три вектора линейно зависимы (т.е. компланарны, лежат в одной плоскости), то их смешанное произведение равно нулю (равен нулю объем образованного ими параллелепипеда). Проверим это для нашего случая.

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}; \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} Ap \\ Aq \\ Cr \end{pmatrix}; \quad \boldsymbol{\zeta} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

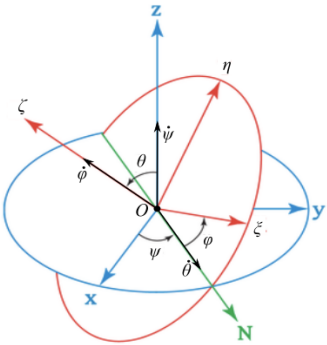
$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ p & q & r \\ Ap & Aq & Cr \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} Cqr - Arq \\ Apr - Cpr \\ Apq - Apq \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (C-A)qr \\ (A-C)pr \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{K}, \boldsymbol{\zeta}) = (C-A)qr \cdot 0 + (A-C)pr \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \boldsymbol{\omega}, \mathbf{K}, \boldsymbol{\zeta}$ - компланарны

Найдем проекции угловых скоростей $\dot{\boldsymbol{\psi}}, \dot{\boldsymbol{\varphi}}$ на направление $\mathbf{K}_C$ (неподвижную ось Oz направим вдоль этого вектора) и на ось $C\zeta$. ψ (угол прецессии), θ (угол нутации), φ (угол собственного вращения) - Эйлеровы углы.

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_\lambda + \boldsymbol{\omega}_\zeta = \dot{\boldsymbol{\psi}} + \dot{\boldsymbol{\varphi}}$$



в проекциях на направление λ : $\omega_\lambda = \dot{\psi}\sin\theta \Rightarrow \dot{\psi} = \dfrac{\omega_\lambda}{\sin\theta} = \dfrac{K_0\sin(\theta)}{A}/\sin\theta = \dfrac{K_0}{A}$

на направление $C\zeta$: $\omega_\zeta = \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi} \Rightarrow \dot{\varphi} = \omega_\zeta - \dot{\psi}\cos\theta = r_0 - \dfrac{K_0}{A}\dfrac{Cr_0}{K_0} = r_0\left(1 - \dfrac{C}{A}\right)$. Здесь использовано первое уравнение (3) для подстановки $\cos\theta$.

Мы получили *параметры регулярной прецессии* исходя из того, что $A = B$ и $\mathbf{M}_C = 0$ (случай Эйлера):

$$\boxed{\begin{aligned} &\cos\theta = \frac{Cr_0}{K_0} \\ &\dot{\psi} = \frac{K_0}{A} \\ &\dot{\varphi} = r_0\left(1 - \frac{C}{A}\right) \end{aligned}}$$

$$\psi(t) = \frac{K_0}{A}t + \psi_0; \quad \varphi(t) = r_0\left(1 - \frac{C}{A}\right)t + \varphi_0$$

В условиях нашей задачи, учитывая (4), получим выражение для модуля кинетического момента:

$$K_0 = \sqrt{A^2(p^2+q^2) + (Cr)^2} = \sqrt{\left(\frac{mR^2}{4}\right)^2\left(-\omega_0\cos\frac{\pi}{4}\right)^2 + \left(\frac{mR^2}{2}\right)^2\left(-\omega_0\sin\frac{\pi}{4}\right)^2} =$$

$$= \frac{mR^2}{2}\sqrt{\frac{\omega_0^2}{8} + \frac{\omega_0^2}{2}} = \frac{mR^2\omega_0}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{5}{4}}$$

Параметры прецессии примут следующие значения:

$$1)\cos\theta = \frac{Cr_0}{K_0} = \frac{\frac{mR^2}{2}\omega_0\cos\frac{\pi}{4}}{K_0} = \frac{\frac{mR^2\omega_0\sqrt{2}}{4}}{\frac{mR^2\omega_0}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{5}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$2)\dot{\psi} = \frac{K_0}{A} = \frac{\frac{mR^2\omega_0}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{5}{4}}}{\frac{mR^2}{4}} = \frac{\omega_0\sqrt{10}}{2} = \omega_0\sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$3)\dot{\varphi} = r_0\left(1 - \frac{C}{A}\right) = \omega_0\cos\frac{\pi}{4}\left(1 - \frac{\frac{mR^2}{2}}{\frac{mR^2}{4}}\right) = -\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$$

Если $\dot{\boldsymbol{\varphi}} < 0$, то прецессия называется обратной, такое происходит, когда $C > A$.

Задача 2

Твердое тело с неподвижной точкой O начинает движение из состояния покоя под действием постоянного момента сил $\mathbf{M}_0$. Найти закон изменения во времени

угловой скорости тела, если моменты инерции тела относительно главных осей $Oxyz$ равны A, B, C.

Решение. Закон изменения кинетического момента относительно неподвижной точки принимает следующий вид:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{M}_0$$

так как $\mathbf{M}_0 = \mathbf{const}$, то кинетический момент следующим образом зависит от времени $\mathbf{K} = \mathbf{M}_0 t + \mathbf{K}_0$ ($\mathbf{K}_0$ - начальный кинетический момент). Поскольку в начальный момент тело покоилось, то $\mathbf{K}_0 = 0$.

Пусть тело вращается с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega} = (p, q, r)^\top$, а его тензор инерции относительно неподвижной точки $\hat{J}$.

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix} = \hat{J}\boldsymbol{\omega} = \mathbf{M}_0 t \Rightarrow \mathbf{M}_0 = \frac{\hat{J}\boldsymbol{\omega}}{t} \tag{5}$$

Движение твердого тела с неподвижной точкой описывается динамическими уравнениями Эйлера

$$\begin{pmatrix} A\dot{p} \\ B\dot{q} \\ C\dot{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_0^\xi \\ M_0^\eta \\ M_0^\zeta \end{pmatrix}$$

В данной задаче будет удобнее запись в виде выражения для абсолютной производной.

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}}{\mathrm{d}t} = \frac{\tilde{\mathrm{d}}\mathbf{K}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{K} = \mathbf{M}_0 \Leftrightarrow \hat{J}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \left[\boldsymbol{\omega} \times \hat{J}\boldsymbol{\omega}\right] = \mathbf{M}_0 \tag{6}$$

сделаем следующую замену:

$$\boldsymbol{\omega}(t) = g(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau)$$

тогда

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \dot{g}(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau) + g(t)\dot{\boldsymbol{\Omega}}(\tau)\dot{\tau}$$

подставим полученное выражение в (6)

$$\hat{J}\dot{g}(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau) + \hat{J}g(t)\dot{\boldsymbol{\Omega}}(\tau)\dot{\tau} + \left[g(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau) \times \hat{J}g(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau)\right] = \mathbf{M}_0$$

$$\hat{J}\dot{\boldsymbol{\Omega}}(\tau)g(t)\dot{\tau} + g^2(t)\left[\boldsymbol{\Omega}(\tau) \times \hat{J}\boldsymbol{\Omega}(\tau)\right] = \mathbf{M}_0 - \hat{J}\dot{g}(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau) \overset{(5)}{=} \hat{J}\frac{\boldsymbol{\omega}}{t} - \dot{g}(t)\hat{J}\boldsymbol{\Omega}(\tau) \tag{7}$$

Пусть $g(t) = t, \tau = t^2/2$, тогда $\boldsymbol{\omega}(t) = t\boldsymbol{\Omega}(\tau), \dot{g}(t) = 1$ и (7) примет следующий вид

$$\hat{J}\dot{\boldsymbol{\Omega}}(\tau) + \left[\boldsymbol{\Omega} \times \hat{J}\boldsymbol{\Omega}(\tau)\right] = 0$$

Получили уравнения движения твердого тела с неподвижной точкой для случая Эйлера (правая часть равна нулю), которые имеют решение. Начальные условия для решения этих уравнений следующие:

так как

$$\mathbf{M}_0 \overset{(5)}{=} \begin{pmatrix} M_0^\xi \\ M_0^\eta \\ M_0^\zeta \end{pmatrix} = \hat{J}\frac{\boldsymbol{\omega}}{t} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \frac{1}{t} \begin{pmatrix} p(0) \\ q(0) \\ r(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Ap(0)}{t} \\ \frac{Bq(0)}{t} \\ \frac{Cr(0)}{t} \end{pmatrix}$$

то

$$\boldsymbol{\Omega}(\tau = 0) = \frac{\boldsymbol{\omega}(t=0)}{t} = \begin{pmatrix} \frac{p(0)}{t} \\ \frac{q(0)}{t} \\ \frac{r(0)}{t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_0^\xi / A \\ M_0^\eta / B \\ M_0^\zeta / C \end{pmatrix}$$

Основная формула гироскопии.

Найдем условия, при выполнении которых будет происходить *регулярная прецессия* симметричного твердого тела, т.е. такое движение, когда выполняются следующие условия для углов Эйлера:

$$\theta = const = \theta_0; \quad \dot{\varphi} = const = \dot{\varphi}_0; \quad \dot{\psi} = const = \dot{\psi}_0$$

Проекции угловой скорости $\boldsymbol{\omega}$ на оси связанной системы координат $C\xi\eta\zeta$ задаются *кинематическими уравнениями Эйлера.*

$$\boxed{\begin{cases} p = \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi \\ q = \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi \\ r = \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi} \end{cases}}$$

При регулярной прецессии:

$$\begin{cases} p = \dot{\psi}_0\sin\theta_0\sin\varphi \\ q = \dot{\psi}_0\sin\theta_0\cos\varphi \\ r = \dot{\psi}_0\cos\theta_0 + \dot{\varphi}_0 = const \end{cases} \tag{8}$$

Для симметричного твердого тела $A = B$ динамические уравнения Эйлера (1) примут следующий вид:

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C - A)qr = M_C^\xi \\ B\dot{q} + (A - C)pr = M_C^\eta \\ C\dot{r} = M_C^\zeta \end{cases} \tag{9}$$

Из третьего уравнения (8) следует, что $\dot{r} = 0$, значит, согласно третьему уравнению (9) $M_C^\zeta = 0$. Из (8) и (9) получаем следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} M_C^\xi = \dot{\psi}_0\dot{\varphi}_0 \sin\theta_0 \cos\varphi \left(C + (C-A)\frac{\dot{\psi}_0}{\dot{\varphi}_0}\cos\theta_0\right) \\ M_C^\eta = -\dot{\psi}_0\dot{\varphi}_0 \sin\theta_0 \sin\varphi \left(C + (C-A)\frac{\dot{\psi}_0}{\dot{\varphi}_0}\cos\theta_0\right) \\ M_C^\zeta = 0 \end{cases} \tag{10}$$

Угловые скорости прецессии и собственного вращения имеют следующие проекции на оси связанной системы координат:

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \varphi_0 \end{pmatrix}; \quad \dot{\boldsymbol{\psi}}_0 = \begin{pmatrix} \dot{\psi}_0 \sin\theta_0 \sin\varphi \\ \dot{\psi}_0 \sin\theta_0 \cos\varphi \\ \dot{\psi}_0 \cos\theta_0 \end{pmatrix}$$

Формулу (10) можно переписать в следующем виде:

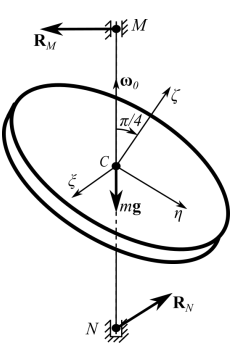
$$\mathbf{M}_C = (\dot{\boldsymbol{\psi}}_0 \times \dot{\boldsymbol{\varphi}}_0)\left(C + (C-A)\frac{\dot{\psi}_0}{\dot{\varphi}_0}\cos\theta_0\right)$$

В условиях задачи 1 получим следующее значение момента:

$$\mathbf{M} = (\dot{\boldsymbol{\psi}}_0 \times \dot{\boldsymbol{\varphi}}_0)\left[\frac{mR^2}{2} + \left(\frac{mR^2}{2} - \frac{mR^2}{4}\right)\left(-\frac{\omega_0\sqrt{5/2}\sqrt{\frac{2}{\sqrt{5}}}}{\omega_0/\sqrt{2}}\right)\right] =$$
$$= (\dot{\boldsymbol{\psi}}_0 \times \dot{\boldsymbol{\varphi}}_0)\left(\frac{mR^2}{2} - \frac{mR^2}{2}\right) = 0$$

т.е. для поддержания такого движения внешний момент не требуется.

Задача 3



В начальный момент времени диску массы m и радиуса R придали угловую скорость $\boldsymbol{\omega}_0$, вектор которой направлен вдоль фиксированной вертикальной оси вращения. Длина оси $MN = 2l$. Ось диска составляет с осью вращения угол $\pi/4$. Найти дальнейшее движение диска и силы реакции в опорах.

Решение. Воспользуемся законом сохранения энергии.

$$\mathrm{d}E = \mathrm{d}T + \underbrace{\mathrm{d}\Pi}_{\substack{\parallel \\ 0}} = \mathrm{d}A_{ex}$$

Элементарная работа сил, приложенных к твердому телу имеет следующий вид:

$$\mathrm{d}A_{ex} = (\mathbf{R}, \mathbf{v}_O)\mathrm{d}t + (\mathbf{M}_O, \boldsymbol{\omega})\mathrm{d}t$$

Это выражение следует из определения элементарной работы и уравнения Эйлера для распределения скоростей в твердом теле.

$$\mathrm{d}A_{ex} = \sum_{\nu=1}^{N} \mathbf{F}_\nu \mathrm{d}\mathbf{r}_\nu = \sum_\nu \mathbf{F}_\nu \mathbf{v}_\nu \mathrm{d}t = \sum_\nu \mathbf{F}_\nu (\mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_\nu)\mathrm{d}t =$$
$$= \sum_\nu \mathbf{F}_\nu \mathbf{v}_O \mathrm{d}t + \sum_\nu [\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_\nu]\mathbf{F}_\nu \mathrm{d}t = \underbrace{\sum_\nu \mathbf{F}_\nu}_{\mathbf{R}} \mathbf{v}_O \mathrm{d}t + \underbrace{\sum_\nu [\mathbf{r}_\nu \times \mathbf{F}_\nu]}_{\substack{\parallel \\ \mathbf{M}_O}} \boldsymbol{\omega} \mathrm{d}t$$

В нашем случае за полюс удобно взять неподвижный центр масс, тогда

$$\mathbf{v}_O = \mathbf{v}_C = 0, \quad \mathbf{M}_O = \mathbf{M}_C = \vec{CN} \times m\mathbf{g} + \vec{CN} \times \mathbf{R}_N + \vec{CM} \times \mathbf{R}_M$$

Векторы $\vec{CN}$ и $\vec{CM}$ направлены вдоль $\boldsymbol{\omega}$, значит $\mathbf{M}_C \perp \boldsymbol{\omega}$, следовательно $(\mathbf{M}_C, \boldsymbol{\omega}) = 0$. Таким образом $\mathrm{d}A_{ex} = \mathrm{d}T = 0 \Rightarrow T = const$.Кинетическая энергия твердого тела с неподвижной точкой равна $T = \frac{1}{2} J_\omega \omega^2$. Так как $J_\omega = const$, то $\omega = const$. движение будет продолжаться с той же угловой скоростью $\omega(t) = \omega_0$.

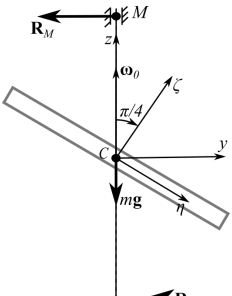
Оси связанной системы координат возьмем так, чтобы вектор $\boldsymbol{\omega}$ лежал в плоскости $C\eta\zeta$. Вектор угловой скорости будет иметь следующие компоненты:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\omega_0 \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \omega_0 \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Динамические уравнения Эйлера (1) (фактически это закон изменения кинетического момента, записанный в связанной системе координат) примут следующий вид:

$$\begin{cases} (C - B)qr = M_C^\xi \\ 0 = M_C^\eta \\ 0 = M_C^\zeta \end{cases}$$

$$C - B = \frac{mR^2}{2} - \frac{mR^2}{4} = \frac{mR^2}{4}; \quad qr = -\frac{\omega_0^2}{2} \quad \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \quad M_C^\xi = -\frac{mR^2}{4}\frac{\omega_0^2}{2}; \quad M_C^\eta = 0; \quad M_C^\zeta = 0$$



Для удобства рассмотрения проекций сил перейдем в подвижную систему координат $Cxyz$, жестко связанную с телом, и повернутую относительно системы $C\xi\eta\zeta$ на угол $\pi/4$ вокруг оси $C\xi$ до совмещения оси $C\zeta$ с осью вращения. Таким образом оси $C\xi$ и Cx совпадают и направлены на нас (см.рис. слева). Момент (относительно центра масс) внешних сил, приложенных к диску, в системе координат $Cxyz$ будет

иметь такой же вид как и в системе координат $C\xi\eta\zeta$ (в плоскости $C\zeta\eta$, совпадающей с Cyz моментов нет).

$$\mathbf{M}_C = \begin{pmatrix} -\dfrac{mR^2\omega_0^2}{8} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{R}_M + \mathbf{r}_{CN} \times \mathbf{R}_N = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ l \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} R_N^x \\ R_N^y \\ R_N^z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -l \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} R_M^x \\ R_M^y \\ R_M^z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\dfrac{mR^2\omega_0^2}{8} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -lR_M^y + lR_N^y \\ lR_M^x - lR_N^x \\ 0 \end{pmatrix}$$

Итак закон сохранения кинетического момента (в виде уравнений Эйлера) дает нам следующие соотношения:

$$\begin{cases} R_N^y - R_M^y = -\dfrac{mR^2\omega_0^2}{8l} \\ R_M^x - R_N^x = 0 \end{cases} \tag{11}$$

Воспользуемся теперь законом изменения импульса.

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{Q}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{R}_{ex} \Rightarrow m\mathbf{v}_c = 0 = m\mathbf{g} + \mathbf{R}_N + \mathbf{R}_M$$

Запишем это векторное уравнение в проекциях на оси связанной системы координат $Cxyz$.

$$\begin{cases} R_M^x + R_N^x = 0 \\ R_M^y + R_N^y = 0 \\ R_M^z + R_N^z - mg = 0 \end{cases}$$

$R_M^z = 0$, так как верхний шарнир цилиндрический (нет упора по направлению оси OZ), т.е.

$$\begin{cases} R_M^x + R_N^x = 0 \\ R_M^y + R_N^y = 0 \\ R_N^z = mg \end{cases} \tag{12}$$

Из второго уравнения (11) и первого уравнения (12) имеем следующие соотношения для x-компонент сил:

$$\begin{cases} R_M^x - R_N^x = 0 \\ R_M^x + R_N^x = 0 \end{cases} \Rightarrow R_M^x = R_N^x = 0$$

Для y-компонент сил из первого уравнения (11) и второго (12) следует что:

$$\begin{cases} R_M^y = -R_N^y \\ R_N^y - R_M^y = -\dfrac{mR^2\omega_0^2}{8l} \end{cases} \Rightarrow -2R_M^y = -\frac{mR^2\omega_0^2}{8l} \Rightarrow \begin{cases} R_M^y = \dfrac{mR^2\omega_0^2}{16l} \\ R_N^y = -\dfrac{mR^2\omega_0^2}{16l} \end{cases}$$

Можно ли в этой задаче воспользоваться основной формулой гироскопии для нахождения момента $\mathbf{M}_C$?

Выясним, можно ли считать рассматриваемое движение диска прецессией, т.е. таким движением, при котором

$$\theta = \theta_0 = const; \quad \dot{\varphi} = const = \dot{\varphi}_0; \quad \dot{\psi} = const = \dot{\psi}_0$$

Проекции угловой скорости диска на главные оси инерции мы уже выписывали.

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\omega_0 \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \omega_0 \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Подставив компоненты $\boldsymbol{\omega}$ в кинематические уравнения Эйлера для случая регулярной прецессии (8) найдем параметры такой регулярной прецессии:

$$\begin{cases} 0 = \dot{\psi}_0 \sin\theta_0 \sin\varphi \\ -\omega_0 \frac{\sqrt{2}}{2} = \dot{\psi}_0 \sin\theta_0 \cos\varphi \\ \omega_0 \frac{\sqrt{2}}{2} = \dot{\psi}_0 \cos\theta_0 + \dot{\varphi}_0 = const \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = -\pi/4 \\ \varphi = 0 \\ \dot{\psi} = \omega_0 \end{cases}$$

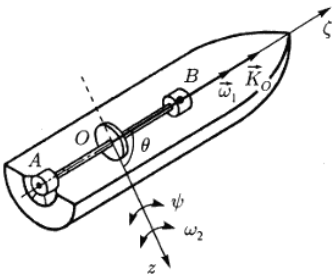
Воспользуемся теперь основной формулой гироскопии. Будем рассматривать проекции векторов на оси системы координат $C\xi\eta\zeta$.

$$\mathbf{M}_C = (\dot{\boldsymbol{\psi}} \times \dot{\boldsymbol{\varphi}}) \left(C + (C - A) \frac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}} \cos\theta \right) = (\dot{\boldsymbol{\psi}} \times \frac{\dot{\boldsymbol{\varphi}}}{\dot{\varphi}}) \left(C\dot{\varphi} + (C - A)\dot{\psi} \cos\theta \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ \omega_0 \sin\frac{-\pi}{4} \\ \omega_0 \cos\frac{-\pi}{4} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\left(\frac{mR^2}{2} - \frac{mR^2}{4} \right) \omega_0 \cos\frac{-\pi}{4} \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} \omega_0 \sin\frac{-\pi}{4} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{mR^2}{4} \omega_0 \cos\frac{-\pi}{4} = \begin{pmatrix} -\frac{mR^2\omega_0^2}{8} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Задача 4



Определить максимальные гироскопические давления на подшипники быстроходной турбины, установленной на корабле. Корабль подвержен килевой качке с амплитудой 9° и периодом 15 с вокруг оси, перпендикулярной оси ротора. Ротор турбины массы 3500 кг с радиусом инерции 0,6 м делает 3000 об/мин. Расстояние между подшипниками 2 м (килевая качка — переменное наклонение плавающего судна на нос и корму под действием волнения или других внешних сил, т.е. изменение угла тангажа).

Решение. Угловая скорость собственного вращения турбины выразим в радианах в секунду:

$$\omega_1 = \dot{\varphi} = 2\pi\nu_1 = 2\pi \cdot 3000\text{об/мин} = \frac{3000}{60} 2\pi \frac{\text{рад}}{c} = 100\pi \frac{\text{рад}}{c}$$

угол тангажа меняется по следующему закону:

$$\psi = A\sin(\omega t) = \underbrace{\frac{9^\circ}{360^\circ} 2\pi}_{\substack{\text{амплитуда} \\ \text{в радианах}}} \sin\left(\tfrac{2\pi}{15} t\right) = \frac{\pi}{20} \sin\left(\tfrac{2\pi}{15} t\right) (\text{рад})$$

угловая скорость прецессии

$$\omega_2 = \dot{\psi} = \frac{\pi}{20} \frac{2\pi}{15} \cos\left(\tfrac{2\pi}{15} t\right) = \frac{\pi^2}{150} \cos\left(\tfrac{2\pi}{15} t\right) (\text{рад/с})$$

Угловая скорость собственного вращения существенно больше угловой скорости прецессии, поэтому можно воспользоваться приближенной формулой гироскопии.

$$\dot{\varphi} \gg \dot{\psi} \Rightarrow \mathbf{M} = (\dot{\boldsymbol{\psi}} \times \dot{\boldsymbol{\varphi}})\Big(C + (C - A)\tfrac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}} \cos\theta\Big) \approx C(\dot{\boldsymbol{\psi}} \times \dot{\boldsymbol{\varphi}})$$

Эта формула выражает момент внешних сил, действующих на ротор турбины, вызывающий прецессию. Этот момент компенсируется гироскопическим моментом $\mathbf{M}_{gyr}$ сил реакции $\mathbf{R}_A, \mathbf{R}_B$ в подшипниках (гироскопический момент будем считать относительно точки B).

$$\mathbf{M}_{gyr} = \mathbf{R}_A \times \vec{AB}$$

абсолютные величины этих моментов равны.

$$M_{gyr} = R_A \cdot AB = |C\boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{\omega}_1| = C\omega_2\omega_1$$

Главный момент инерции ротора вдоль оси собственного вращения (M - масса ротора, ρ - его радиус инерции)

$$C = M\rho^2$$

Итак величины сил реакции в подшипниках, обусловленные гироскопическим моментом задаются следующим выражением:

$$R_A = \frac{M_{gyr}}{AB} = \frac{C\omega_1\omega_2}{AB} = \frac{M\rho^2\omega_1\omega_2}{AB}$$

Максимальное гироскопическое давление в подшипниках будет при максимальной величине угловой скорости прецессии $\boldsymbol{\omega}_2$.

$$\omega_2^{max} = \frac{\pi^2}{150} \Rightarrow R_A^{max} = \frac{M\rho^2\omega_1\omega_2^{max}}{AB} = \frac{3500 \cdot (0,6)^2 \cdot 100\pi\frac{\pi^2}{150}}{2} = 420\pi^3 \approx 13(\text{кН})$$

Список литературы

[1] Маркеев А.П. Теоретическая механика: Учебник для университетов. – Москва: ЧеРо, 1999, 572 стр.

[2] Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т1 Механика. – М:. 1979, 520 стр.